得分	10	12	24	8	8	10	8	8	10	98

（装订线内不要答题）

注：1）题中未标单位均取国际单位；2）常数用相应符号表示，不用带入具体数字运算。

10 **一．判断题（10 分，正确的请填“T”，错误的请填“F”）**

1、作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。［ F ］

2、滑液膜层厚约 1-100nm，能防止关节面之间的直接接触从而降低关节间摩擦。［ T ］

3、作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，则刚体转动的角加速度越大。［ F ］

4、作用在定轴转动刚体上的合力为零，但它们的合力矩可能不为零。［ T ］

5、保守力作正功时，系统内相应的势能减小。［ T ］

6、质点沿闭合路径运动一周，保守力对质点作的功为零，质点动能不变。［ F ］

7、选取不同的势能零点，则势能变化的计算结果也将不同。［ F ］

8、一质点作圆周运动，其动量方向在不断改变，所以角动量方向也随之不断改变。［ F ］

9、旋转流变仪的测量中采用锥板转子，可以在整个样品上获得恒定的速度梯度。［ T ］

10、弹性血管壁可以吸收扰动能量，起稳定流场的作用从而提高临界雷诺数。［ T ］

二．选择题（12 分，未注明多选的均为单选题）

12 1、质点作曲线运动，关于位置矢量 $\vec{r}$、速度 $\vec{v}$、加速度 $\vec{a}$、路程 S，以下表达正确的是（多选）［A C E ］

(A) $|d\vec{v}/dt| = a$ (B) $dv/dt = a$ (C) $dS/dt = v$ (D) $dr/dt = v$ (E) $|d\vec{r}/dt| = v$

2、某质点的运动方程为 $\vec{r} = (t^2+2)\vec{i} + (6t^3)\vec{j}$，以下说法正确的是（多选）［ B C ］

(A) 质点做匀变速曲线运动，所受合外力是恒力；

(B) 质点做变速曲线运动，所受合外力是变力；

(C) 质点在 x 轴方向上的运动为匀变速，在 x 轴方向上受的外力是恒力；

(D) 质点在 y 轴方向上的运动为匀变速，在 y 轴方向上受的外力是恒力。

$\vec{v} = 2t\vec{i} + 18t^2\vec{j}$

$\vec{a} = 2\vec{i} + 36t\vec{j}$

3、力 $\vec{F} = (3\vec{i} - 7\vec{j})kN$，其作用点矢径为 $\vec{r} = (2\vec{i} - 3\vec{j})m$，则该力对坐标原点的力矩为［A］

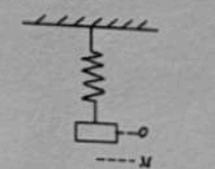
(A) $-5\vec{k}$ kN·m (B) $27\vec{k}$ kN·m (C) $-23\vec{k}$ kN·m (D) $5\vec{k}$ kN·m

4、一质点在两恒力共同作用的一段过程中，位移 $\Delta\vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j}$ (m)，动能增加了 24J。已知其中一个恒力 $\vec{F}_1 = -12\vec{i} + 3\vec{j}$ (N)，则另一恒力所作的功为 ［ C ］

(A) -12 J (B) 12 J (C) 36 J (D) -36 J

5、质量为 M、半径为 R 的圆盘绕垂直盘面的中心轴的转动惯量为 $1/2MR^2$，对半切开并将右侧如图翻转后粘结，转轴不变，此时转动惯量为［ B ］

(A) $1/2MR^2$ (B) MR^2 (C) $3/2MR^2$ (D) $5/2MR^2$



6、右图为某系统的势能曲线，以下说法正确的有（多选）［ BD ］

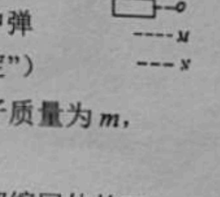
(A) b 处的保守力最大，c 处的保守力最小；

(B) 质点从 a 到 bc 区，需要克服一定的势垒；

(C) b 点是稳定平衡位置；

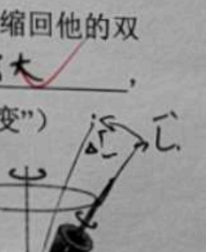
(D) b 点是非稳定平衡位置。

$F = k = \frac{E_p}{x}$



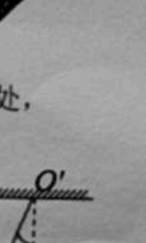
二．填空题（26 分）（题中矢量的回答，均采用分量形式）

24 1、一质量为 m 的质点做半径为 R、速率为 v 的匀速圆周运动，0-2s 内从图示 A 点运动至 C 点，质点的运动方程为 ~~$y=R\sin\theta$~~ $x=R\cos(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}t)$ $y=R\sin(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}t)$ 在 0-3s 这段时间内质点的位移为 $R\vec{i}-R\vec{j}$ 所受冲量为 $mv\vec{i}+mv\vec{j}$，外力对质点所做的功为 0。



2、一次交通事故中，质量为 3000kg、向北行驶的汽车在十字路口撞上质量为 6000kg、向东行驶的卡车，两辆车碰撞后连接在一起沿着正东北方向滑离公路。监控显示汽车进入路口的速度为 80km/h，则卡车进入路口的速度为 ~~向正东方向~~ 正东方向，40km/h。

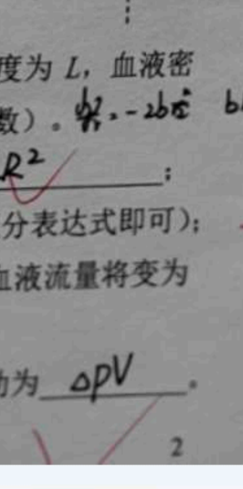
3、右图中一物体挂在弹簧下面，平衡位置在 O 点，第一次把物体由 O 点直接向下拉到 M 点，第二次把物体由 O 点向下拉到 N 点后再向上回到 M 点。这两个过程中弹性力作的功 相等，重力作的功 相等。（填“相等”、“不相等”或“不确定”）



4、根据玻尔假设，氢原子内电子绕核运动的角动量只可能是常数 $\hbar$ 的整数倍，电子质量为 m，最小的圆形轨道半径为 r，则电子在该轨道上运动时速率为 $\frac{\hbar}{mr}$。

5、一人站在转动的转台上，在他伸出的两手中各握有一个重物，若此人向着胸部缩回他的双手及重物，忽略所有摩擦，则系统的转动惯量将 减小，转动角速度将 增大，角动量将 不变，转动动能将 增大。（填“增大”、“减小”或“不变”）

6、右图中高速自转的陀螺在重力矩作用下发生进动，进动过程中陀螺自转角动量的大小 不变，方向 改变（填“改变”、“不变”或“不确定”）。若将该陀螺移到月球上，其它条件不变，则陀螺的进动角速度将 减小。（填“增大”、“不变”或“减小”）

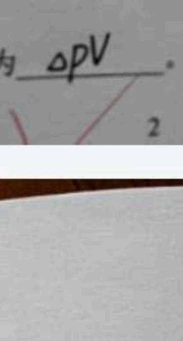


7、已知地球的半径为 R，质量为 M，现有一质量为 m 的卫星，在离地面高度为 R/2 处，

i）若取无穷远处为势能零点，则系统的引力势能为 $-\frac{2GMm}{3R}$；

ii）若取地面为势能零点，则系统的引力势能为 $\frac{GMm}{3R}$。

8、右图中，一圆锥摆悬挂于 O′点，摆球在水平面内作圆周运动的中心为 O 点。摆球受到的合外力，对 O 点的力矩 为零，对 O′点的力矩 不为零；（填“为零”、“不为零”或“不能确定”）摆球对 O 点的角动量 不变，对 O′点的角动量 不变。（填“改变”、“不变”或“不能确定”）



-1

9、某段血管的血液流动可采用水平圆管中稳定层流模型，血管半径为 R，长度为 L，血液密度为 ρ，粘滞系数为 η，血管截面上流速的径向分布为 $v_{(r)} = a-br^2$（a、b 为常数）。

i）取半径为 R/2 的血管同轴液柱，其受到外层血液的内摩擦力大小为 $\pi\eta bLR^2$；

ii）该血管中的流量 Q 为 $Q=\int_0^R 2\pi L(ar-br^3)dr$（写出积分表达式即可）；

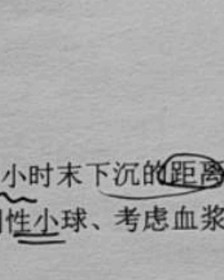
-1

iii）该血管直径受神经控制而缩小为原来的 2/3，其它条件不变，则通过它的血液流量将变为原来的 $\frac{16}{81}$；

iv）该血管两端压强差为 ΔP，则体积为 V 的血液流过血管时克服内摩擦力作的功为 ΔPV。

四．计算题（52 分，示意图上需标注相应坐标系和物理量，有计算过程）

8 1、（8 分）一质量为 M、半径为 R 的均匀半圆环，绕通过圆环平面且对分圆环的 P 轴转动，请计算此时的圆环转动惯量。



解

有线密度 $\rho = \frac{M}{\pi R}$

取一在 θ 处的小微元 dθ

则 $dm = 2d\theta R\rho = 2\frac{M}{\pi}d\theta$（对称）

$r = R\cos\theta$

则 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dm\, r^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\frac{MR^2}{\pi}\cos^2\theta\, d\theta = \frac{MR^2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos 2\theta+1)d\theta = \frac{MR^2}{2}$

（装订线内不要答题）

8 2、（8 分）通常将抗凝血静置于垂直竖立的小玻璃管中，以红细胞在第一小时末下沉的距离表示红细胞的沉降速度，即血沉。忽略红细胞之间的聚集力、红细胞视作刚性小球、考虑血浆对红细胞的粘滞阻力，建立红细胞沉降的物理模型。

实验条件下血浆粘滞系数为 η，红细胞所受粘滞阻力大小为 kηv，其中 k 为常数、v 为红细胞速度大小，红细胞的平均质量为 m，忽略红细胞所受浮力，请对血沉进行估算。

解

$f = k\eta v$

$a = \frac{mg-f}{m} = g - \frac{k\eta}{m}v$

$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k\eta}{m}v$

则 $\int_0^v dv = \int_0^t g\,dt - \int_0^t \frac{k\eta}{m}v\,dt$

$v = gt - \frac{k\eta}{m}x$

解出 当 $t = 1h$ 时 $= 3600s$；时间足够长，认为 v 达稳定：$k\eta v = mg$

$v = \frac{mg}{k\eta}$

则 $\frac{mg}{k\eta} = g \cdot 3600s - \frac{k\eta}{m}x$

$x = \frac{3600g - \frac{mg}{k\eta}}{\frac{k\eta}{m}} = \frac{3600mg}{k\eta} - \frac{m^2g}{k^2\eta^2}$

$\sqrt{(\times)}$

10 3、（10 分）右上图为课堂使用的十字转动惯量演示仪，中心转盘连接四根细杆，每根细杆上有一滑块，细绳一端固定在中心转盘凹槽中，一端系着物块。同学在该演示实验的拓展活动中，建立了右下图所示的十字转盘物理模型，中心转盘简化为均质圆盘并测得其质量为 M、半径为 R，细杆质量忽略，测得物块和滑块的质量均为 m，滑块质量较大体积较小视作质点且测得滑块和转盘中心的距离为 L。

为了检验该物理模型的合理性，同学转动中心转盘使得细绳完全缠绕到凹槽中，然后放手、拍摄物块的下落视频并用 tracker 软件进行分析，获得物块从静止开始下落 h 高度后的加速度为 a，再由转动和平动的动力学方程联立获得十字转盘转动惯量的测量结果。请根据该思路给出完整的十字转盘物理模型的检验过程。

（提示：根据模型对十字转盘转动惯量进行理论计算，再和实验测量结果进行比较和分析。圆盘绕垂直盘面的中心轴的转动惯量为 $1/2MR^2$）

解

理论计算

$I = \frac{1}{2}MR^2 + 4mL^2$

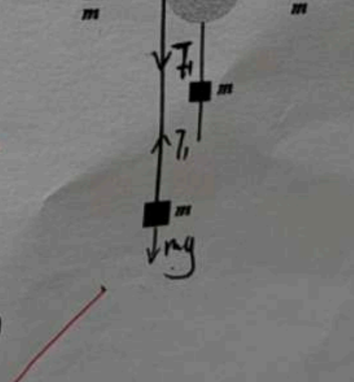
设某时刻加速度为 a

则 $ma = mg - T$

$T_1R = M = I\beta$

$v = \omega R$

$a = \beta R$



故 $I_测 = \frac{m(g-a)R}{\frac{a}{R}} = m(\frac{g-a}{a})R^2$

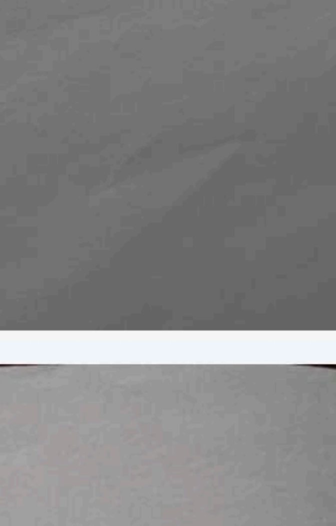
因此只需测量在 h 时的的加速度 a

将 a 带入 $I_测 = m\frac{g-a}{a}R^2$ 计算 得到测量值 $I_测$

与理论值 $I = \frac{1}{2}MR^2 + 4mL^2$ 进行比较

即可对模型进行验证

若发现 $I \approx I_测$ 则模型在误差允许范围内正确



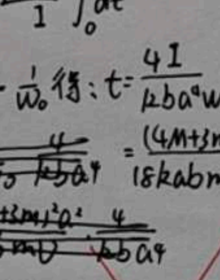
（装订线内不要答题）

8 4、（8 分）如图，均质矩形薄板竖直边长为 b，宽为 a，质量为 M，薄板可绕竖直边转动。薄板转动时受转轴的摩擦阻力矩不计，受到的空气阻力垂直于板面，每一小面积所受阻力的大小与其面积及速度平方的乘积成正比，比例常数为 k。现有一颗质量为 m、速率为 v 的子弹，垂直射入薄板中心并停留在薄板内，

试求：（1）子弹射入后的瞬间，薄板获得的角速度 ω_0；

（2）薄板以角速度 ω 转动时，受到的空气阻力矩；

（3）薄板的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 所经历的时间。



解：$df = kv^2ds$

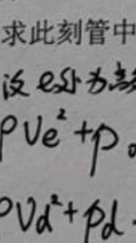
(1) 由角动量守恒

$\frac{a}{2}mv = I\omega_0$

$I = \frac{1}{3}Ma^2 + m(\frac{a}{2})^2 = \frac{1}{3}Ma^2 + \frac{1}{4}ma^2$

则 $\omega_0 = \frac{\frac{a}{2}mv}{\frac{1}{3}Ma^2+\frac{1}{4}ma^2} = \frac{6mv}{4Ma+3ma}$

(2) 取小段 dl



则 $df = kv^2bdl$

$v = \omega l$

则 $df = k\omega^2bl^2dl$

$dM = ldf = kb\omega^2l^3dl$

$M_f = \int_0^M dM = \int_0^a kb\omega^2l^3dl = -\frac{1}{4}kb\omega^2a^4$

方向向下

(3) $M_f = I\beta$

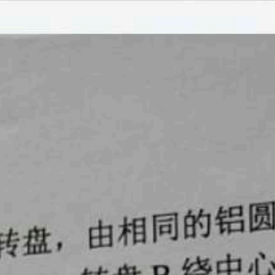
$\frac{d\omega}{dt} = \beta = -\frac{\frac{1}{4}kba^4}{I}\omega^2$

$\int_{\omega_0}^{\frac{\omega_0}{2}} \frac{1}{\omega^2}d\omega = -\frac{\frac{1}{4}kba^4}{I}\int_0^t dt$

得 $\frac{\frac{1}{4}kba^4}{I}t = -\frac{1}{\omega_0}$，得 $t = \frac{4I}{kba^4\omega_0}$

$= \frac{(4M+3m)^2}{18kabmv}$

8 5、（8 分）如图所示虹吸管由不同截面积管子连成，左侧和上方水平管的截面积相同，右侧管子截面积是它们的两倍。左侧管子插入一盛有液体的敞口大容器中，液体密度为 ρ，黏度很小，右侧管子在空气中，a 点在容器液面处，b、d 点在虹吸管中并和 a 点等高。虹吸管工作过程中的某一时刻，容器液面和上方水平管的高度差为 h_1、右侧出水口和上方水平管的高度差为 h_2，求此刻管中 b、c 和 d 三点的压强。



解 设 e 处为参考点，大气压为 p_0

$\frac{1}{2}\rho v_e^2 + p_0 = C$

d: $\frac{1}{2}\rho v_d^2 + p_d + \rho g(h_2-h_1) = C$

则 $p_d = p_0 - \rho g(h_2-h_1)$

c: $\frac{1}{2}\rho v_c^2 + p_c + \rho g h_2 = C$

$v_cS_c = v_eS_e$

$v_c = 2v_e$

则 $p_c = p_0 - \rho g h_2 - \frac{3}{2}\rho v_e^2$

$\frac{1}{2}\rho v_b^2 + p_b + \rho g(h_2-h_1) = C$

b: $p_b = p_0 - \rho g(h_2-h_1) - \frac{3}{2}\rho v_e^2$

由于 a 处敞口大

则 $\frac{1}{2}\rho v_e^2 + p_0 = p_0 + \rho g(h_2-h_1)$

则 $v_e^2 = 2g(h_2-h_1)$

故 $p_b = p_0 - 4\rho g(h_2-h_1)$

$p_c = p_0 - 4\rho g h_2 + 3g\rho h_1$

$p_d = p_0 - \rho g(h_2-h_1)$

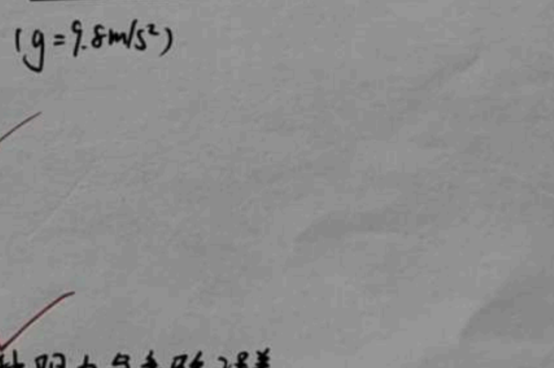
p_0 为大气压

10 6、（10 分）如图所示课堂使用的转动惯量演示仪有 A、B 两种滚动转盘，由相同的铝圆盘（直径为 10.0cm）、铜柱、转轴（直径为 1.0cm）组成，质量均为 0.40kg。转盘 B 绕中心轴的转动惯量为 8.0×10^{-4}kg.m²，转盘 B 中心转轴的两侧分别搁在两根和水平成一定角度的长杆上方，放手后转盘 B 沿长杆往下滚动，滚动过程中转盘 B 中心高度降落为 6.6cm。

（1）如何通过 tracker 软件分析转盘 B 的运动视频，来验证转盘 B 沿长杆做纯滚动？

（2）假设纯滚动验证成功，并获得转盘 B 滚动到下方时绕中心轴的转动角速度为 8.0πrad/s，请进一步论证滚动过程中转盘 B 的机械能是否守恒？

（3）纯滚动模型下，换转盘 A 来实验，滚动到下方时绕中心轴的转动角速度将如何变化？



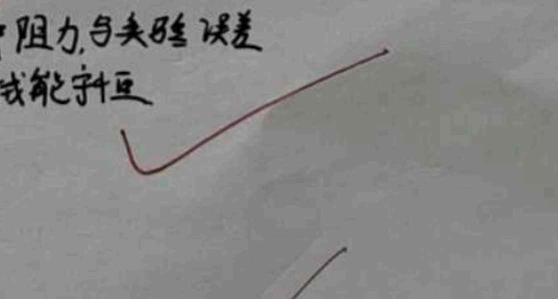
解

(1) 同时分析 B 的平动速度 v，转动角速度 ω

若在任一时刻都满足

$v = \frac{d}{2}\omega$ $d = 1.0cm$ 即 $v = 0.005\omega$ 时

则可以验证为纯滚动



(2) 由上述测得 $\omega = 8\pi$ rad/s

故 $v = \frac{d}{2}\omega = 4\times10^{-2}\pi$ m/s $= 0.04\pi$ m/s

此时测出 $h_B = 6.6cm$

则 $\Delta E_p = -mgh_B = -0.2587J$ （$g = 9.8m/s^2$）

利用 $E_{k平动} = \frac{1}{2}mv^2 \approx 3.158\times10^{-3}J$

$E_{k转动} = \frac{1}{2}I\omega^2 = 0.25266J$

有 $E_{k总} \approx 0.25582J$

$E_{k总} + \Delta E_p = -2.9\times10^{-3}J < 0$

这个机械能损失小，可能来自各种阻力与实验误差

故在实验误差允许的范围内机械能守恒

(3) 由于 $\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mgh$

$\omega = \sqrt{\frac{2mgh}{I + \frac{md^2}{4}}}$

若换 A，I 变小，

则在其它条件不变的情况下，ω 变大